Universidad Tecnológica de El Salvador

Carrera:
Ingeniería en sistemas

Asignatura:
Programación 1

Sección: 04

Tema:
Biblioteca en c#

Nombre del docente:
Ing. Rubén Escobar Ortegón

Nombre de integrantes:

Miguel Alexander Mejía Reyes 25-1155 -2025

Jorge Elinor Sánchez Cortez 25-1152-2025

Matías André Tobías Torres 25-2485-2025

Josué Alexander Zelaya Pérez 25-0767-2025

Fecha:
20/03/2026

Índice

1. **Introducción**
2. **Objetivos**
3. **Descripción del sistema**
4. **Desarrollo del programa**
5. **Pruebas y capturas del sistema**
6. **Resultados obtenidos**
7. **Conclusiones**
8. **Anexos**

1. Introducción

En este proyecto se desarrolló un programa en C# para llevar el control básico de una biblioteca. El sistema fue hecho en consola y permite registrar libros, registrar usuarios, realizar préstamos, devolver libros y mostrar información guardada dentro del programa.

La idea principal fue poner en práctica varios temas vistos en clase, como el uso de clases, arreglos, encapsulamiento, menús en consola y manejo de errores. Además, se buscó que el programa fuera fácil de usar y que cumpliera con las funciones principales que se pedían.

2. Objetivos

El objetivo de este proyecto fue crear un sistema sencillo de biblioteca que permitiera administrar libros, usuarios y préstamos por medio de un menú en consola.

También se buscó aplicar programación orientada a objetos, usando clases para organizar mejor la información del sistema. Otro objetivo fue almacenar los datos en arreglos, agregar validaciones básicas y permitir al usuario interactuar con el programa de forma clara.

3. Descripción del sistema

El sistema consiste en una aplicación de consola que ayuda a llevar un control simple de una biblioteca. Dentro del programa se pueden registrar libros con su cantidad disponible, registrar usuarios, prestar libros, devolverlos y consultar información cuando sea necesario.

El sistema trabaja con tres clases principales. La clase Libro guarda el título, la cantidad disponible y la cantidad de préstamos. La clase Usuario guarda el nombre del usuario. La clase Préstamo almacena el nombre del usuario, el libro prestado, la fecha del préstamo y si ya fue devuelto o no.

Con esto, el programa puede manejar mejor la información y realizar las operaciones que se piden de una forma más ordenada.

4. Desarrollo del programa

Para desarrollar el programa se utilizó lenguaje C# en una aplicación de consola. Se creó una estructura basada en clases para representar las partes más importantes del sistema.

Se aplicó encapsulamiento, ya que los atributos de las clases fueron declarados como privados y se accede a ellos por medio de propiedades públicas. Esto ayuda a proteger mejor la información y a mantener más orden dentro del código.

También se usaron arreglos de objetos para guardar los libros, usuarios y préstamos. Con esos arreglos el sistema puede almacenar temporalmente la información mientras el programa se está ejecutando.

Además, se hizo un menú en consola para que el usuario pueda escoger cada opción del sistema. Entre las funciones incluidas están registrar libros, registrar usuarios, realizar préstamos, devolver libros, listar libros, buscar libros y mostrar un reporte de los más prestados.

5. Pruebas y capturas del sistema

```
C:\Users\Matias\source\repos

==== GESTOR DE BIBLIOTECA ====
1. Registrar libro
2. Registrar usuario
3. Realizar préstamo
4. Devolver libro
5. Listar libros
6. Buscar libro
7. Reporte libros más prestados
8. Salir
Seleccione una opción: 4
Nombre del usuario: Carlos
Libro a devolver: El Principito
Libro devuelto sin multa.

Presione una tecla para continuar...
```

```
C:\Users\Matias\source\repos

==== GESTOR DE BIBLIOTECA ====
1. Registrar libro
2. Registrar usuario
3. Realizar préstamo
4. Devolver libro
5. Listar libros
6. Buscar libro
7. Reporte libros más prestados
8. Salir
Seleccione una opción: 5

=== LISTA DE LIBROS ===
Título: El principito | Cantidad: 3 | Préstamos: 1

Presione una tecla para continuar...
```

```
C:\Users\Matias\source\repos

==== GESTOR DE BIBLIOTECA ====
1. Registrar libro
2. Registrar usuario
3. Realizar préstamo
4. Devolver libro
5. Listar libros
6. Buscar libro
7. Reporte libros más prestados
8. Salir
Seleccione una opción: 6
Ingrese el título del libro a buscar: El principito

Libro encontrado:
Título: El principito
Cantidad disponible: 3
Cantidad de préstamos: 1

Presione una tecla para continuar...
```

```
C:\Users\Matias\source\repos

==== GESTOR DE BIBLIOTECA ====
1. Registrar libro
2. Registrar usuario
3. Realizar préstamo
4. Devolver libro
5. Listar libros
6. Buscar libro
7. Reporte libros más prestados
8. Salir
Seleccione una opción: 7

=== LIBROS MÁS PRESTADOS ===
El principito - Préstamos: 1

Presione una tecla para continuar...
```

```
C:\Users\Matias\source\repos
==== GESTOR DE BIBLIOTECA ====
1. Registrar libro
2. Registrar usuario
3. Realizar préstamo
4. Devolver libro
5. Listar libros
6. Buscar libro
7. Reporte libros más prestados
8. Salir
Seleccione una opción: 4
Nombre del usuario: Carlos
Libro a devolver: Luz negra
No se encontró el préstamo.

Presione una tecla para continuar...
```

```
C:\Users\Matias\source\repos
==== GESTOR DE BIBLIOTECA ====
1. Registrar libro
2. Registrar usuario
3. Realizar préstamo
4. Devolver libro
5. Listar libros
6. Buscar libro
7. Reporte libros más prestados
8. Salir
Seleccione una opción: 6
Ingrese el título del libro a buscar: Luz negra
Libro no encontrado.

Presione una tecla para continuar...
```

6. Resultados obtenidos
Como resultado, se obtuvo un programa funcional que cumple con las operaciones principales de un sistema básico de biblioteca. El programa permite registrar información, administrarla y consultarla desde un menú en consola.

Además, se logró aplicar varios conceptos importantes de programación, como el uso de clases, el encapsulamiento, los arreglos y el manejo de errores. Esto hizo que el programa no solo funcionara, sino que también estuviera mejor organizado.

En general, el resultado fue satisfactorio, ya que el sistema cumple con lo solicitado y permite demostrar de forma práctica los conocimientos aplicados en el desarrollo del proyecto.

7. Conclusiones
Este proyecto ayudó a comprender mejor cómo se puede construir un sistema sencillo usando programación orientada a objetos en C#. También permitió ver la importancia de organizar bien el código para que sea más fácil de entender y de usar.

Con el desarrollo del programa se puso en práctica la creación de clases, el uso de arreglos de objetos, la elaboración de menús y la validación de datos. Todo esto sirvió para crear una solución funcional para el control básico de una biblioteca.
En conclusión, el proyecto cumplió con su propósito y fue útil para reforzar los conocimientos aprendidos en clase.

8. Anexos

```
using System;

class Libro
{
    private string titulo;
    private int cantidad;
    private int prestamos;

    public string Titulo
    {
        get { return titulo; }
        set { titulo = value; }
    }

    public int Cantidad
    {
        get { return cantidad; }
        set { cantidad = value; }
    }

    public int Prestamos
    {
        get { return prestamos; }
        set { prestamos = value; }
    }

    public Libro(string titulo, int cantidad)
    {
        this.titulo = titulo;
        this.cantidad = cantidad;
        this.prestamos = 0;
    }
}

class Usuario
{
```

```
    private string nombre;

    public string Nombre
    {
        get { return nombre; }
        set { nombre = value; }
    }

    public Usuario(string nombre)
    {
        this.nombre = nombre;
    }
}

class Prestamo
{
    private string usuario;
    private string libro;
    private DateTime fechaPrestamo;
    private bool devuelto;

    public string Usuario
    {
        get { return usuario; }
        set { usuario = value; }
    }

    public string Libro
    {
        get { return libro; }
        set { libro = value; }
    }

    public DateTime FechaPrestamo
    {
        get { return fechaPrestamo; }
        set { fechaPrestamo = value; }
    }

    public bool Devuelto
    {
        get { return devuelto; }
        set { devuelto = value; }
    }

    public Prestamo(string usuario, string libro, DateTime fechaPrestamo, bool devuelto)
    {
        this.usuario = usuario;
        this.libro = libro;
        this.fechaPrestamo = fechaPrestamo;
        this.devuelto = devuelto;
    }
}

class Program
{
    static Libro[] libros = new Libro[100];
    static Usuario[] usuarios = new Usuario[100];
    static Prestamo[] prestamos = new Prestamo[100];

    static int totalLibros = 0;
    static int totalUsuarios = 0;
    static int totalPrestamos = 0;

    static void Main()
    {
        int opcion = 0;
```

```
    do
    {
        Console.Clear();
        Console.WriteLine("==== GESTOR DE BIBLIOTECA ====");
        Console.WriteLine("1. Registrar libro");
        Console.WriteLine("2. Registrar usuario");
        Console.WriteLine("3. Realizar préstamo");
        Console.WriteLine("4. Devolver libro");
        Console.WriteLine("5. Listar libros");
        Console.WriteLine("6. Buscar libro");
        Console.WriteLine("7. Reporte libros más prestados");
        Console.WriteLine("8. Salir");
        Console.Write("Seleccione una opción: ");

        try
        {
            opcion = int.Parse(Console.ReadLine());

            switch (opcion)
            {
                case 1:
                    RegistrarLibro();
                    break;
                case 2:
                    RegistrarUsuario();
                    break;
                case 3:
                    RealizarPrestamo();
                    break;
                case 4:
                    DevolverLibro();
                    break;
                case 5:
                    ListarLibros();
                    break;
                case 6:
                    BuscarLibro();
                    break;
                case 7:
                    ReporteLibrosMasPrestados();
                    break;
                case 8:
                    Console.WriteLine("Saliendo del sistema...");
                    break;
                default:
                    Console.WriteLine("Opción inválida.");
                    break;
            }
        }
        catch
        {
            Console.WriteLine("Error: debe ingresar un número válido.");
        }

        if (opcion != 8)
        {
            Console.WriteLine("\nPresione una tecla para continuar...");
            Console.ReadKey();
        }

    } while (opcion != 8);
}

static void RegistrarLibro()
{
    try
```

```
        {
            if (totalLibros >= libros.Length)
            {
                Console.WriteLine("No hay espacio para más libros.");
                return;
            }

            Console.Write("Título del libro: ");
            string titulo = Console.ReadLine();

            Console.Write("Cantidad: ");
            int cantidad = int.Parse(Console.ReadLine());

            libros[totalLibros] = new Libro(titulo, cantidad);
            totalLibros++;

            Console.WriteLine("Libro registrado correctamente.");
        }
        catch
        {
            Console.WriteLine("Error al registrar libro. Verifique los datos ingresados.");
        }
    }

    static void RegistrarUsuario()
    {
        try
        {
            if (totalUsuarios >= usuarios.Length)
            {
                Console.WriteLine("No hay espacio para más usuarios.");
                return;
            }

            Console.Write("Nombre del usuario: ");
            string nombre = Console.ReadLine();

            usuarios[totalUsuarios] = new Usuario(nombre);
            totalUsuarios++;

            Console.WriteLine("Usuario registrado correctamente.");
        }
        catch
        {
            Console.WriteLine("Error al registrar usuario.");
        }
    }

    static void RealizarPrestamo()
    {
        try
        {
            if (totalPrestamos >= prestamos.Length)
            {
                Console.WriteLine("No hay espacio para más préstamos.");
                return;
            }

            Console.Write("Nombre del usuario: ");
            string nombreUsuario = Console.ReadLine();

            Console.Write("Libro a prestar: ");
            string tituloLibro = Console.ReadLine();

            int posicionLibro = -1;
            int posicionUsuario = -1;
```

```
        for (int i = 0; i < totalUsuarios; i++)
        {
            if (usuarios[i].Nombre.ToLower() == nombreUsuario.ToLower())
            {
                posicionUsuario = i;
                break;
            }
        }

        for (int i = 0; i < totalLibros; i++)
        {
            if (libros[i].Titulo.ToLower() == tituloLibro.ToLower())
            {
                posicionLibro = i;
                break;
            }
        }

        if (posicionUsuario == -1)
        {
            Console.WriteLine("El usuario no está registrado.");
            return;
        }

        if (posicionLibro == -1)
        {
            Console.WriteLine("El libro no existe.");
            return;
        }

        if (libros[posicionLibro].Cantidad > 0)
        {
            prestamos[totalPrestamos] = new Prestamo(
                usuarios[posicionUsuario].Nombre,
                libros[posicionLibro].Titulo,
                DateTime.Now,
                false
            );

            totalPrestamos++;
            libros[posicionLibro].Cantidad = libros[posicionLibro].Cantidad - 1;
            libros[posicionLibro].Prestamos = libros[posicionLibro].Prestamos + 1;

            Console.WriteLine("Préstamo realizado correctamente.");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Libro no disponible.");
        }
    }
    catch
    {
        Console.WriteLine("Error al realizar el préstamo.");
    }
}

static void DevolverLibro()
{
    try
    {
        Console.Write("Nombre del usuario: ");
        string nombreUsuario = Console.ReadLine();

        Console.Write("Libro a devolver: ");
        string tituloLibro = Console.ReadLine();

        int posicionPrestamo = -1;
```

```
        int posicionLibro = -1;

        for (int i = 0; i < totalPrestamos; i++)
        {
            if (prestamos[i].Usuario.ToLower() == nombreUsuario.ToLower() &&
                prestamos[i].Libro.ToLower() == tituloLibro.ToLower() &&
                prestamos[i].Devuelto == false)
            {
                posicionPrestamo = i;
                break;
            }
        }

        for (int i = 0; i < totalLibros; i++)
        {
            if (libros[i].Titulo.ToLower() == tituloLibro.ToLower())
            {
                posicionLibro = i;
                break;
            }
        }

        if (posicionPrestamo != -1 && posicionLibro != -1)
        {
            prestamos[posicionPrestamo].Devuelto = true;
            libros[posicionLibro].Cantidad = libros[posicionLibro].Cantidad + 1;

            int dias = (DateTime.Now - prestamos[posicionPrestamo].FechaPrestamo).Days;

            if (dias > 7)
            {
                double multa = (dias - 7) * 0.50;
                Console.WriteLine("Libro devuelto con multa: $" + multa.ToString("F2"));
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Libro devuelto sin multa.");
            }
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("No se encontró el préstamo.");
        }
    }
    catch
    {
        Console.WriteLine("Error al devolver el libro.");
    }
}

static void ListarLibros()
{
    if (totalLibros == 0)
    {
        Console.WriteLine("No hay libros registrados.");
        return;
    }

    Console.WriteLine("\n=== LISTA DE LIBROS ===");
    for (int i = 0; i < totalLibros; i++)
    {
        Console.WriteLine("Título: " + libros[i].Titulo +
                          " | Cantidad: " + libros[i].Cantidad +
                          " | Préstamos: " + libros[i].Prestamos);
    }
}
```

```
    static void BuscarLibro()
    {
        Console.Write("Ingrese el título del libro a buscar: ");
        string tituloBuscar = Console.ReadLine();
        bool encontrado = false;

        for (int i = 0; i < totalLibros; i++)
        {
            if (libros[i].Titulo.ToLower() == tituloBuscar.ToLower())
            {
                Console.WriteLine("\nLibro encontrado:");
                Console.WriteLine("Título: " + libros[i].Titulo);
                Console.WriteLine("Cantidad disponible: " + libros[i].Cantidad);
                Console.WriteLine("Cantidad de préstamos: " + libros[i].Prestamos);
                encontrado = true;
                break;
            }
        }

        if (!encontrado)
        {
            Console.WriteLine("Libro no encontrado.");
        }
    }

    static void ReporteLibrosMasPrestados()
    {
        if (totalLibros == 0)
        {
            Console.WriteLine("No hay libros registrados.");
            return;
        }

        for (int i = 0; i < totalLibros - 1; i++)
        {
            for (int j = i + 1; j < totalLibros; j++)
            {
                if (libros[j].Prestamos > libros[i].Prestamos)
                {
                    Libro auxiliar = libros[i];
                    libros[i] = libros[j];
                    libros[j] = auxiliar;
                }
            }
        }

        Console.WriteLine("\n=== LIBROS MÁS PRESTADOS ===");
        for (int i = 0; i < totalLibros; i++)
        {
            Console.WriteLine(libros[i].Titulo + " - Préstamos: " + libros[i].Prestamos);
        }
    }
}
```